REHABBOARD AI — SƠ ĐỒ KẾT NỐI THEO FIRMWARE

01 · ĐO LỰC — 6 LOAD CELL / 6 HX711

LC1 · Ngón tay 1



E+ → E+
E− → E−
A+ → A+
A− → A−



HX711 #1

VCC → 3V3
GND → GND
DT → GPIO6
SCK → GPIO5

LC2 · Ngón tay 2



E+ → E+
E− → E−
A+ → A+
A− → A−



HX711 #2

VCC → 3V3
GND → GND
DT → GPIO7
SCK → GPIO5

LC3 · Ngón tay 3



E+ → E+
E− → E−
A+ → A+
A− → A−



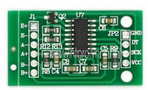
HX711 #3

VCC → 3V3
GND → GND
DT → GPIO15
SCK → GPIO5

LC4 · Ngón tay 4



E+ → E+
E− → E−
A+ → A+
A− → A−



HX711 #4

VCC → 3V3
GND → GND
DT → GPIO16
SCK → GPIO5

LC5 · Ngón tay 5



E+ → E+
E− → E−
A+ → A+
A− → A−



HX711 #5

VCC → 3V3
GND → GND
DT → GPIO17
SCK → GPIO5

LC6 · Bóp tay (*)



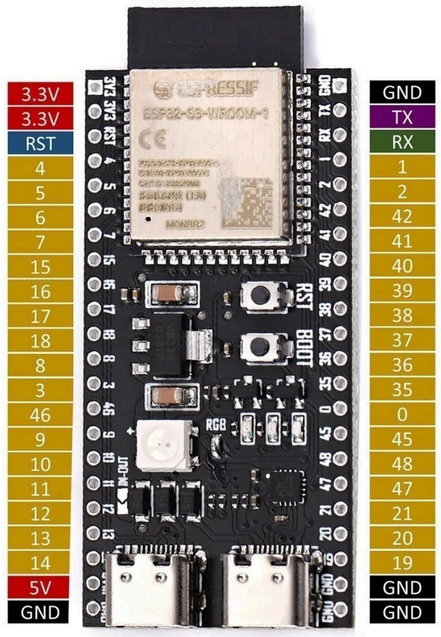
E+ → E+
E− → E−
A+ → A+
A− → A−



HX711 #6

VCC → 3V3
GND → GND
DT → GPIO18
SCK → GPIO5

ESP32-S3



3V3	3V3	GPIO37 / TFT_CS
GND	GND	GPIO38 / TFT_RST
GPIO5 / HX_SCK	GPIO5 / HX_SCK	GPIO39 / TFT_DC
GPIO6 / DT1	GPIO6 / DT1	GPIO40 / MOSI
GPIO7 / DT2	GPIO7 / DT2	GPIO41 / SCK
GPIO15 / DT3	GPIO15 / DT3	GPIO42 / MISO
GPIO16 / DT4	GPIO16 / DT4	GPIO13 / ENC_CLK
GPIO17 / DT5	GPIO17 / DT5	GPIO12 / ENC_DT
GPIO18 / DT6	GPIO18 / DT6	GPIO11 / ENC_SW
		GPIO9 / ADC
		GPIO10 / BUTTON
		GPIO19 / BUZZER

02 · TFT ILI9341

CS → GPIO37
RST → GPIO38
DC → GPIO39
MOSI → GPIO40
SCK → GPIO41
MISO → GPIO42



VCC / LED: theo bo TFT thực tế • GND nối GND chung
Touch / thẻ SD: code chưa khai báo

03 · ENCODER XOAY

CLK → GPIO13
DT → GPIO12
SW → GPIO11

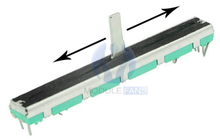
VCC → 3V3; GND chung; cần kéo lên nếu mô-đun chưa có.



04 · BIẾN TRỞ TRƯỢT

SIG → GPIO9

Hai đầu cố định → 3V3 / GND
Chân giữa (con trượt) → SIG



05 · NÚT THỬ / BUZZER

IN → GPIO19



Buzzer: GND chung; VCC theo mô-đun thực.
Code điều khiển mức HIGH/LOW (còi chủ động / mạch phù hợp).

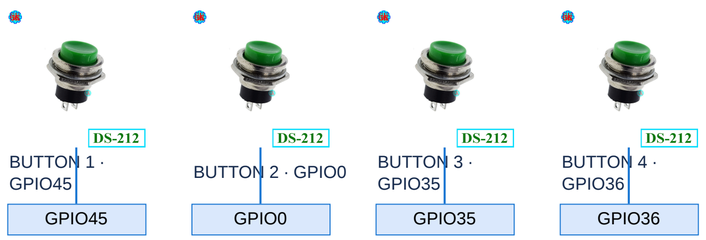
06 · BẢNG 9 NÚT — CODE ĐỊNH NGHĨA 1 ĐẦU VÀO



S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

S1: GPIO10 ↔ nút ↔ GND

07 · GAME PHẢN XẠ — LED / BUTTON



DS-212
BUTTON 1 · GPIO45 → GPIO45
BUTTON 2 · GPIO0 → GPIO0
BUTTON 3 · GPIO35 → GPIO35
BUTTON 4 · GPIO36 → GPIO36



LED1 → GPIO20
LED2 → GPIO21
LED3 → GPIO47
LED4 → GPIO48

MÀU DÂY: Đỏ = 3V3 / E+ Đen = GND / E− Xanh dương = tín hiệu số / A− Vàng = clock Xanh lá = ADC / A+